

【SX】【七上】【期中数学卷1】(2025)

考试须知:

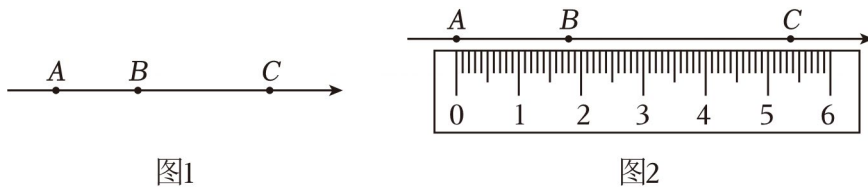
1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 2024 的倒数是 ().
A. 2024 B. -2024 C. $\frac{1}{2024}$ D. $-\frac{1}{2024}$
2. 中国航空母舰“辽宁号”的满载排水量为 67500 吨. 那么将数 67500 用科学记数法表示为 ().
A. 0.675×10^5 B. 6.75×10^4 C. 67.5×10^3 D. 675×10^2
3. 在 0.458 , $4.\dot{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\sqrt{5}$, $-\sqrt[3]{0.001}$, $\frac{1}{7}$, $1.010010001\dots$ (每两个 1 之间依次多 1 个 0) 这几个数中, 无理数有 ().
A. 4 个 B. 3 个 C. 2 个 D. 1 个
4. 下列各对数中互为相反数的是 ().
A. $+(-2.5)$ 和 $-2\frac{1}{2}$ B. $-(+4\frac{1}{3})$ 和 $+(-4\frac{1}{3})$
C. $-(-1.8)$ 和 $+(-1.8)$ D. $-(-2)$ 和 $+(+2)$
5. 已知有理数 a , b 在数轴上表示的点如图所示, 则下列式子中正确的是 ().

A. $a - b > 0$ B. $a + b > 0$
C. $\frac{a}{b} > 0$ D. $ab > 0$
6. 若 $|x + 3| = 4$, 则 x 在数轴上表示的数是 ().
A. -7 B. -7 和 1 C. 1 D. -1 和 7
7. 已知 $a - b = 1$, 则代数式 $5 - 2a + 2b$ 的值是 ().
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
8. 下列说法:
① $-a$ 是负数;
② 符号相反的两个数是互为相反数;
③ 立方根等于本身的数是 1;
④ 一个数的绝对值越大, 则它在数轴上表示的点离原点越远;
⑤ $1 - (ab + 1)^2$ 的最大值为 0.
其中正确的有 ().
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
9. 商店分别以相同的价格 n 元卖出两件不同品牌的衬衣, 其中一件盈利 20%, 另一件亏本 20%, 该商店在这次买卖中 ().
A. 不亏不赚 B. 亏了 C. 赚了 D. 不能确定

10. 如图 1，点 A ， B ， C 是数轴上从左到右排列的三个点，分别对应的数为 -2 ， b ， 4 ，某同学将刻度尺如图 2 放置，使刻度尺上的数字 0 对齐数轴上的点 A ，发现点 B 对应刻度 1.8cm ，点 C 对应刻度 5.4cm ．则数轴上点 B 所对应的数 b 为 ()．



- A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

二、填空题 (每小题 3 分，共 18 分)

11. 我国古代数学著作《九章算术》中首次正式引入负数，如果支出 300 元记作 -300 元，那么收入 70 元记作_____．
12. 近似数 3.145 精确到 0.1 是_____，2.61 万是精确到_____位．
13. 已知 $\sqrt{a+2} + |b-3| = 0$ ，则 $(a-b)^b =$ _____．
14. 如图，某学校“桃李餐厅”把 *WIFI* 密码做成了数学题．小红在餐厅就餐时，思索了一会儿，输入密码，顺利地连接到了“桃李餐厅”的网络．那么她输入的密码是_____．

账号: *TaoLiCanTing*

$$5 * 3 \oplus 6 = 301848$$

$$2 * 6 \oplus 7 = 144256$$

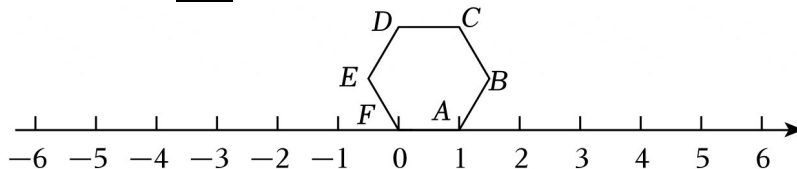
$$9 * 2 \oplus 5 = 451055$$

$$4 * 8 \oplus 6 = \text{密码}$$



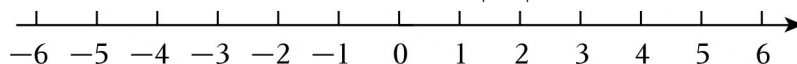
桃李餐厅欢迎你!

15. 已知 $|a| = 5$ ， $|b| = 2$ ，且 $|a-b| = b-a$ ，求 $a+b$ 的值为_____．
16. 正六边形 $ABCDEF$ 在数轴上的位置如图所示，点 A ， F 对应的数分别为 1 和 0，若正六边形 $ABCDEF$ 绕顶点顺时针方向在数轴上连续翻转，翻转 1 次后，点 B 所对应的数为 2；按此规律继续翻转下去，点 E 第一次接触数轴所对应的数为_____，数轴上数 2024 所对应的点是_____．



三、解答题 (共 8 题，共 72 分)

17. 在数轴上把数 4.5 ， -2.5 ， $\sqrt{3}$ ， π ， $-|-3|$ 表示出来，并用“ $<$ ”号把它们连接起来．



18. 计算:

(1) $-8+2-(-9)$

(2) $(\frac{3}{8}+\frac{1}{3}-\frac{3}{4})\div\frac{1}{24}$

(3) $-1^4+\sqrt{4}+\sqrt[3]{-8}$

19. 某检修小组从 A 地出发, 在东西向的马路上检修线路, 如果规定向东行驶为正, 向西行驶为负, 一天中五次行驶记录如下. (单位: km)

第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
-4	+7	-9	+8	+6

(1) 在第____次记录时距 A 地最近;

(2) 求收工时在 A 地什么方向? 距 A 地多远?

(3) 若每千米耗油 0.3 升, 则这五次行驶共耗油多少升?

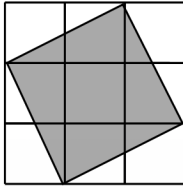
20. 一个正数 x 的两个不同的平方根分别是 $2a-1$ 和 $-a+2$.

(1) 求 a 和 x 的值;

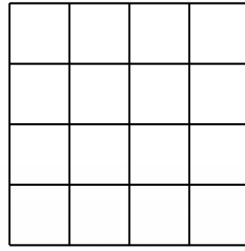
(2) 求 $3x+2a$ 的平方根.

21. (1) 如图①是 3×3 方格, 其中每个小正方形的边长为 1, 中间阴影部分正方形的面积为____, 边长为____;

(2) 如图②是 4×4 方格, 请在方格中画出边长为 $\sqrt{10}$ 的正方形(顶点在格点上), 并涂上阴影;



图①



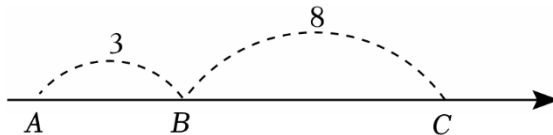
图②

(3) 若两个连续整数 x, y 满足 $x < \sqrt{10} + 1 < y$, 求代数式 $x - \frac{2}{5}y$ 的值.

22. 如图, 在一条不完整的数轴上从左到右依次有 A, B, C 三个点, 其中 A 到 B 的距离为 3, B 到 C 的距离为 8, 设 A, B, C 所对应的数的和为 m .

(1) 若以 B 为原点, 求数轴上 A, C 所表示的数, 并求出此时 m 的值;

(2) 若原点到 B 的距离为 3, 求 m 的值.



23. 某购物平台双 11 期间搞促销活动, 一次购物不超过 200 元时不予优惠; 超过 200 元而
不超过 500 元时按总价的 90% 优惠; 超过 500 元时, 其中 500 元部分按 9 折优惠, 超
过 500 元部分按 8 折优惠. 问:

(1) 若要购买总价为 350 元的货物, 则实际付款____元;

(2) 若方方购买一批总价为 $a(a > 500)$ 元的货物, 则方方需付款____元 (用含 a 的代数
式表示);

(3) 圆圆两次购物分别付款 189 元和 466 元. 若圆圆将这两次购物合成一次购买, 则
可以优惠多少元?

24. 【建立概念】如图 1， A 、 B 为数轴上不重合的两定点，点 P 也在该数轴上，我们比较线段 PA 和 PB 的长度，将较短线段的长度定义为点 P 到线段 AB 的“靠近距离”。特别地，若线段 PA 和 PB 的长度相等，则将线段 PA 或 PB 的长度定义为点 P 到线段 AB 的“靠近距离”。

【概念理解】如图 2，数轴的原点为 O ，点 A 表示的数为 -2 ，点 B 表示的数为 4 。

(1) 点 O 到线段 AB 的“靠近距离”为____；

(2) 点 P 表示的数为 m ，若点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 3 ，则 m 的值为____；

【拓展应用】

(3) 如图 3，在数轴上，点 P 表示的数为 -8 ，点 A 表示的数为 -3 ，点 B 表示的数为 6 。点 P 以每秒 2 个单位长度的速度向正半轴方向移动时，点 B 同时以每秒 1 个单位长度的速度向负半轴方向移动。设移动的时间为 $t(t > 0)$ 秒，当点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 3 时，求 t 的值。

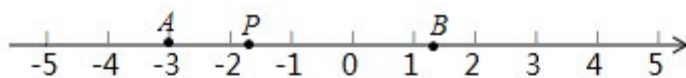


图1

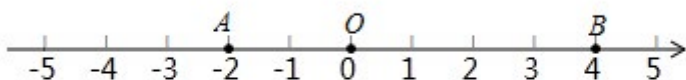


图2

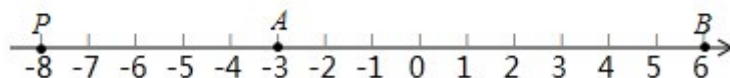


图3